Curs 7 (Săptămâna 8) PS

v.a. discrete: $X: \Omega \to \mathbb{R}$, $X(\Omega)$ cel mult numărabil

fct de masă $f(x) = \mathbb{P}(X = x)$ $\begin{cases} f \geq 0 \\ \sum_x f(x) = 1 \end{cases}$

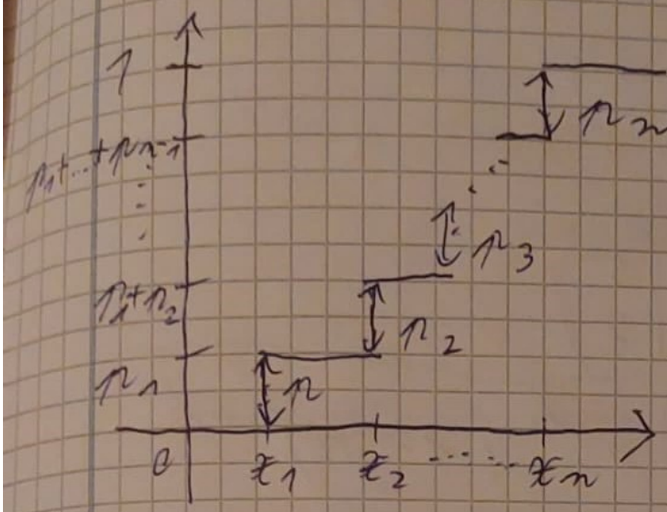
fct de repartiție $F(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$ $\begin{cases} F \nearrow \\ \text{cont. la dreapta} \\ F(x+1) = F(x) \\ \lim_{x \to -\infty} F(x) = 0 \\ \lim_{x \to +\infty} F(x) = 1 \end{cases}$

1) v.a. constantă $X = c$

2) v.a. Bernoulli $X \sim B(p)$
$X \in \{0, 1\}$, $\mathbb{P}(X = 1) = p$

3) v.a. discretă cu suport finit
$X: \Omega \to \mathbb{R}$, $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots x_n\}$
$p_1 = f(x_1)$, $p_2 = f(x_2)$, $\dots p_n = f(x_n)$
$p_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1, x_2, \dots x_n \\ p_1, p_2, \dots p_n \end{pmatrix}$$



4) v. a. Binomială

Repetăm un exp. aleator de n ori și ne interesăm asupra realizării unui ev. de interes A

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ c. p.

Ex: Pp că experimentul constă în aruncatul cu banul $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\Omega)$, $\mathbb{P}(\omega) = \frac{1}{2}$.

$\Omega_n = \Omega^n = \{H, T\}$

$A = \{H\}$

$X: \Omega_n \to \mathbb{R}$, $X(\Omega_n) = \{0, 1, 2, \dots n\}$

x = nr. de H în cele n aruncări

Funcția de masă $f(k) = \mathbb{P}(x = k)$, $k \in \{0, 1, \dots n\}$

$|\{x = k\}| = \binom{n}{k}$

$\omega \in \{x = k\}$ avem $\mathbb{P}(\{\omega\}) = (1-p)^{n-k} p^k$

Bp. $n=5,\ k=2$

+	+	+	-	-

$\{X=2\}$

$|\{X=2\}| = \binom{5}{2}$

$f(k) = \boxed{P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}$

$\begin{cases} f(k) \geq 0 \\ \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = (p+1-p)^n = 1 \end{cases}$

Ex: Bp. ia avem o urnă cu bile albe și negre. M sunt negre. Efectuăm n extrageri cu întoarcere. X - nr. de bile negre din cele n extrageri

$f(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

Def: v.a. $X: \Omega \to \mathbb{R}$, $X(\Omega) = \{0,1,2,\dots,n\}$

$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ $\forall k = \overline{0,n}$

v.a. repartizată binomial și se notează $X \sim B(n,p)$

X este repr. ca o binomială de parametri n și p

unde $\frac{M}{N} = p$

$B(n, \frac{M}{N})$ sau $Bin(n,p)$

Obs: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$

X_i – v. a. Bernoulli $B(n)$, unde $p = P(X_i = 1)$

$$X_i = \begin{cases} 1, & A \text{ s-a realizat la exp. } i \\ 0, & \text{altfel} \end{cases}$$

5. Variabila aleatoare hipergeometrică

Pp. că avem o urnă cu N bile albe și negre, M sunt negre. Efectuăm n extrageri fără întoarcere și X nr. de bile negre din cele n bile extrase.

$$X \in \{0, 1, 2, \dots, \min(n, M)\}$$

$$P(X = k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

$$\| \quad l(k)$$

Pp. $n < M$

$$\sum_{k=0}^{n} l(k) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} = 1?$$

$$\binom{N}{n} = \sum_{k=0}^{n} \binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}$$ Identitatea Vandermonde

$$(1+x)^N = (1+x)^M (1+x)^{N-M}$$

Joc de loto (6 din 49)

$N = 49 \quad M = 6$

$n = 6$ k numere

$\mathbb{P}(\text{k numere}) = \dfrac{\binom{6}{k}\binom{43}{6-k}}{\binom{49}{6}}$

6- V. a. uniformă discretă

$X : \Omega \to R, \quad X(\Omega) = \{x_1, x_2 \dots x_n\}$

$\mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{n}$

$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n} & \dots & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$

$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in X(\Omega) \cap A} \mathbb{P}(X = x) = \frac{1}{n} \sum_{x \in X(\Omega) \cap A} 1 = \frac{|X(\Omega) \cap A|}{n}$

Exp. Să p.p că avem o urnă cu bile 1-100. Extragem 5 bile rând.

a) Rep. v.a. care ne dă nr bilelor ≥ 70?

b) Rep. v.a. care ne dă nr. bilelor de la extragerea i?

c) Care este prob ca nr. 100 să fie extras cel puțin o dată

I Cu întoarcere

a) Fie X v.a. care ne dă nr bilelor cu 0 roșii $X \geq 0$.

$X \sim \left(5, \frac{31}{100}\right)$

b) $x_1 \in \{1, 2, \ldots, 100\}$

$P(x_1 = k) = \frac{1}{100}$

$x_2 \in \{1, 2, \ldots, 100\}$

$P(x_2 = k_2) = \frac{1}{100}$

c) A_1 - la prima extragere are alt nr.

A_2 ——— // ———

$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5) = P(x_1 = 100 \cup x_2 = 100 \cup x_3 = 100 \cup x_4 = 100 \cup x_5 = 100) =$

$= 1 - P(A_1^c \cap A_2^c \cap A_3^c \cap A_4^c \cap A_5^c) =$

$= 1 - P(A_1^c) P(A_2^c) P(A_3^c) P(A_4^c) P(A_5^c) =$

$= 1 - \left(\frac{99}{100}\right)^5$

II Fără întoarcere

a) Fie Y v.a. care ne dă nr bile ≥ 0

$P(Y = k_2) = \frac{\binom{30}{k_2}\binom{69}{5-k_2}}{\binom{100}{5}}$

$Y \sim HG(5, 100, 31)$

b) $y_1 = \{1, 2, \dots 100\}$ $\mathbb{P}(y_1 = k) = \frac{1}{100}$

$y_2 \sim \mathcal{U}(\{1, 2, \dots 100\})$

$\mathbb{P}(y_2 = j) = \sum_{i=1}^{100} \mathbb{P}(y_2 = j \mid y_1 = i) \mathbb{P}(y_1 = i)$

$= \sum_{i=1}^{100} \frac{1}{99} \cdot \frac{1}{100}$

$y_3 \sim \mathcal{U}(\{1, \dots 100\})$

c) $\mathbb{P}(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup A_4 \cup A_5) = \sum_{i=1}^{5} \mathbb{P}(A_i) =$

$= \sum_{i=1}^{5} \mathbb{P}(y_i = 100) = \frac{5}{100}$

~~7) v. a. repartiție ~~geometrică~~ repartizată geometric~~

7) v. a. repartizată geometric și negativ binomial

P.p. că aruncăm cu banul în mod repetat și că $\mathbb{P}(H) = p$

Fie x v. a. care ne dă nr. de aruncări până când obținem r-a oară H

x-ți aruncare

$x \in \{1, 2, 3 \dots\} = \mathbb{N}^*$

$\mathbb{P}(x = k) = (1-p)^{k-1} \cdot p$